

GIỚI THIỆU

Học phần Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho sinh viên các loại hình công việc khác nhau của một người hoặc một tập thể chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai một dự án. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các khía cạnh khác nhau của việc quản lý một dự án phần mềm. Qua môn học này, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý và thuyết trình.

Sinh viên cần hoàn thành các môn học: Ngôn ngữ lập trình C++, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhập môn công nghệ phần mềm trước khi tham gia học môn học này.

Đây là một môn học tính điểm trung bình sau khi kết thúc cuối kỳ học, trong đó kiểm tra cuối kỳ chiếm 60%, bài tập lớn làm theo nhóm (khoảng 5 người/nhóm) chiếm 30%, quatrình tham dự trên lớp chiếm 10%.

Tổng số gồm 2 tín chỉ dạy trong 30 tiết lý thuyết giảng trên lớp trong đó có 4 tiết cho việc giảng viên giải đáp thắc mắc về bài tập lớn và 4 tiết cuối cùng dùng để sinh viên thuyết trình bài tập lớn trên lớp và trao đổi với giảng viên.

Yêu cầu sinh viên đọc sách để chuẩn bị bài và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên trước mỗi buổi tham gia lớp học. Môn học sẽ trình bày những yếu tố cơ bản nhất về quản lý dự án phần mềm, đồng thời sẽ tập trung vào những vấn đề thực tế và phương pháp giải quyết nhanh các vấn đề, một số tình huống quản lý dự án trong thực tế. Nói chung, sinh viên được khuyến khích đặt các câu hỏi và phát biểu ý kiến riêng với những vấn đề đặt ra trong quatrình phát triển một dự án phần mềm, tránh thái độ thụ động ngồi nghe.

Trên thế giới, một tổ chức chuyên nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực này có tên là viện quản lý dự án (PMI) tại Hoa Kỳ, viện công nghệ phần mềm (SEI), và nhóm phát triển công nghệ phần mềm của IEEE trong đó viện PMI có cấp chứng chỉ quản trị dự án quốc tế, có tên là PMP. Chúng ta sẽ tuân thủ theo những kiến thức chuẩn quốc tế của PMI để tiến hành việc quản trị dự án, vì vậy yêu cầu sinh viên đọc và làm theo những hướng dẫn trong quyển PMBook, ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này, còn cung cấp những thông tin cần thiết và chuẩn bị trước một phần cho sinh viên sau khi ra trường nếu có ý định làm quản lý dự án, sẽ có khả năng tham gia thi lấy bằng PMP của viện PMI. Công cụ được sử dụng trong môn học là phần mềm hỗ trợ quản trị dự án Microsoft Project. Sinh viên sẽ được yêu cầu tự tìm hiểu công cụ này để làm bài tập lớn theo nhóm.

Nội dung của môn học sẽ được trình bày trong 9 chương với nội dung như dưới đây.

Chương 1: Mở đầu

Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm; Những khái niệm cơ bản; Những lỗi truyền thống thường gặp trong quản lý dự án.

Chương 2: Các tiến trình xử lý và tổ chức dự án

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và các cách tổ chức dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

Quá trình chuẩn bị; Khởi tạo dự án; Lập kế hoạch

Chương 4: Phân rã công việc và Ước lượng

Tóm tắt về quản lý phạm vi; Cấu trúc phân rã công việc; Công việc ước lượng trong quản lý dự án;

Chương 5: Lập lịch thực hiện dự án

Các kiến thức cơ bản; Các kỹ thuật lập lịch; Sơ đồ mạng; Các kỹ thuật nén.

Chương 6: Quản lý rủi ro và những thay đổi

Quản lý rủi ro: Kiểm soát những thay đổi; Quản lý cấu hình

Chương 7: Quản lý tài nguyên con người

Các vị trí trong nhóm thực hiện dự án; Cấu trúc các nhóm dự án; Phát triển nhóm làm việc cho dự án; Phương pháp lãnh đạo

Chương 8: Kiểm soát dự án

Giao tiếp trong Kiểm soát dự án; Phân tích các giá trị thu được.

Chương 9: Quản lý chất lượng và kết thúc dự án

Đảm bảo chất lượng dự án thông qua kiểm thử hệ thống

Chuyển sang hệ thống mới; Họp tổng kết kết thúc dự án.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU	1
BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	8
1.1 Giới thiệu chung về quản lý dự án phần mềm	8
1.1.1 Các kỹ năng quản lý dự án sẽ được trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần	8
1.1.2 Các vị trí quản lý dự án	9
1.1.3 Định nghĩa quản lý dự án của PMI	9
1.1.4 Định nghĩa việc quản lý dự án	10
1.1.5 Các công cụ phần mềm dùng trong quản lý dự án	11
1.2 Các khái niệm cơ bản	13
1.2.1 Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm trong việc quản lý dự án	13
1.2.2 Định nghĩa sự thành công của dự án	14
1.2.3 Quản lý việc tích hợp dự án	14
1.2.4 Các chiến lược quản lý dự án	16
1.2.5 Các nền tảng của quá trình quản lý dự án	17
1.3 Các lỗi truyền thống	18
1.3.1 Liên quan tới con người	18
1.3.2 Liên quan tới tiến trình	19
1.3.3 Liên quan tới sản phẩm	19
1.3.4 Liên quan tới công nghệ	19
CHƯƠNG 2: CÁC TIẾN TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC	20
2.1 Các kiến thức cơ bản	20
2.2 Các cách tổ chức dự án	25
2.2.1 Các loại sơ đồ mô tả tổ chức dự án	25
2.2.2 Cấu trúc của một tổ chức	26
2.3 Phát biểu bài toán và tôn chỉ dự án	28
2.3.1 Phát biểu bài toán (SOW)	28
2.3.2 Tôn chỉ của dự án	29
CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN	32

3.1 Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống.....	32
3.2 Quá trình chuẩn bị.....	34
3.3 Quá trình khởi tạo dự án.....	34
3.4 Quá trình lập kế hoạch	36
CHƯƠNG 4: PHÂN RÃ CÔNG VIỆC VÀ ƯỚC LƯỢNG	39
4.1 Tóm tắt về quản lý phạm vi.....	39
4.2 Cấu trúc phân rẽ công việc (WBS)	42
4.2.1 Định nghĩa chính thức.....	43
4.2.2 Các kỹ thuật tạo WBS.....	49
4.3 Công việc ước lượng trong quản lý dự án.....	50
4.3.1 Các phương pháp luận cho việc ước lượng	52
4.3.2 Một số lưu ý khi ước lượng	55
CHƯƠNG 5: LẬP LỊCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....	57
5.1 Các kiến thức cơ bản về lập lịch	57
5.1.1 Khái niệm chung.....	57
5.1.2 Bốn loại phụ thuộc giữa các công việc	59
5.2 Các kỹ thuật lập lịch.....	60
5.2.1 Sơ đồ mạng	61
5.2.2 Các loại phương pháp khác không sử dụng sơ đồ mạng:	66
5.2.3 Các kỹ thuật nén lịch.....	67
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ NHỮNG THAY ĐỔI.....	68
6.1 Quản lý rủi ro.....	68
6.1.1 Định nghĩa rủi ro.....	68
6.1.2 Việc quản lý rủi ro	69
6.1.3 Những thời điểm đánh giá lại rủi ro.....	75
6.1.4 Tối thiểu hóa các mốc milestone	75
6.2 Kiểm soát những thay đổi	76
6.2.1 Các định nghĩa và Mục đích	76
6.2.2 Quá trình kiểm soát những thay đổi.....	77
6.2.3 Quản lý cấu hình	78

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI	82
7.1 Các vị trí trong nhóm thực hiện dự án	82
7.2 Cấu trúc của nhóm dự án	84
7.2.1 Mô hình nhóm làm việc của dự án	84
7.2.2 Ma trận phân chia trách nhiệm các việc trong dự án	85
7.3 Phát triển nhóm làm việc cho dự án	86
7.3.1 Định nghĩa đội dự án	87
7.3.2 Các giai đoạn phát triển đội dự án	87
7.3.3 Những khó khăn ngăn cản việc phát triển đội dự án	91
7.4 Phương pháp lãnh đạo	92
7.4.1 Khái niệm về sự lãnh đạo	92
7.4.2 Các kiểu lãnh đạo	93
7.4.3 Động cơ thúc đẩy (motivation)	94
7.4.4 Sức mạnh	95
CHƯƠNG 8: KIỂM SOÁT DỰ ÁN	97
8.1 Kiểm soát dự án	97
8.1.1 Các hoạt động chính của việc kiểm soát dự án	97
8.1.2 Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của dự án	98
8.2 Phân tích những giá trị thu được (earned value analysis)	99
8.2.1 Các thuật ngữ liên quan tới việc phân tích các giá trị đạt được	100
8.2.2 Một bài tập về phân tích giá trị thu được	103
CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN	106
9.1 Quản lý chất lượng dự án	106
9.1.1 Đảm bảo chất lượng dự án thông qua kiểm thử	106
9.1.2 Một số lưu ý khi thực hiện công việc kiểm thử	112
9.2 Kết thúc dự án	115
9.2.1 Chuyển người sử dụng sang hệ thống mới	115
9.2.2 Họp tổng kết kết thúc dự án	118
PHỤ LỤC SỐ 1: TÓM TẮT CÁC LĨNH VỰC TRI THỨC CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN	120
1. Quản lý tích hợp dự án	120

2. Quản lý phạm vi dự án	120
3. Quản lý thời gian của dự án	121
4. Quản lý chi phí dự án	121
5. Quản lý chất lượng của dự án.....	122
6. Quản lý nguồn nhân lực của dự án	122
7. Quản lý truyền thông của dự án	123
8. Quản lý rủi ro của dự án	123
9. Quản lý việc mua sắm của dự án	124
PHỤ LỤC 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP.....	124
1. Khả năng lãnh đạo	125
2. Xây dựng đội dự án	125
3. Động lực	126
4. Giao tiếp.....	126
5. Gây ảnh hưởng.....	126
6. Ra quyết định	127
7. Nhận thức về chính trị và văn hóa.....	127
8. Đàm phán.....	128
TÀI LIỆU THAM KHẢO	129

BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Từ viết tắt	Viết đầy đủ
ASP	Application Service Provider	FP	Function Point
CPM	Critical Path Method	LOC	Line Of Code
CMM	Capability Maturity Model	HTML	Hypertext Markup Language
CSOW	Contract Statement Of Work	GERT	Graphical Evaluation and Review Technique
PERT	Program Evaluation and Review Technique	RFP	Request For Proposal
SCMP	Software Configuration Management Plan	SOW	Statement Of Work
SDP	Software Development Plan	XML	Exchanged Markup Language
SQAP	Software Quality Assurance Plan	SPMP	Software Project Management Plan
PMP	Project Management Professionals	PMI	Project Management Institute
RAM	Responsibility Assignment Matrix	ROI	Return Of Investment
SRS	Software Requirements Specification	WBS	Work Breakdown Structure
CWBS	Contract Work Breakdown Structure	PWBS	Project Work Breakdown Structure
PDM	Precedence Diagramming Method	SCCI	Software Configuration Control Item
QA	Quality Assurance	SWAT	Special Weapons and Tactics Team

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Nội dung gồm các phần sau:

1. Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm
2. Những khái niệm cơ bản
3. Những lỗi truyền thống thường gặp trong quản lý dự án

1.1 Giới thiệu chung về quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức tổng hợp. Trên thực tế, lương trung bình của một giám đốc dự án tại Mỹ tính đến thời điểm năm 2008 là khoảng \$81,000/năm. Tỷ lệ các hợp đồng với vị trí là giám đốc dự án là cao trong những năm gần đây, không chỉ trên thế giới mà còn cả tại Việt Nam. Thêm nữa, nếu giám đốc dự án có chứng chỉ PMP của viện quản lý dự án quốc tế thì lương bình quân sẽ tăng 14%. Số lượng chứng chỉ của PMI năm 1993 là 1000 bản, năm 2002 là 40.000. Sự tăng đáng kể về số lượng các chứng chỉ PMP đủ cho thấy tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện nay.

Các nền tảng cơ bản cần thiết khi tìm hiểu lĩnh vực quản lý dự án bao gồm các kỹ năng cần thiết, các vị trí và vai trò trong quản lý dự án và các tiến trình được thực hiện trong quá trình quản lý dự án. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng vấn đề cơ bản để có cái nhìn ban đầu và tổng thể cho lĩnh vực quản lý dự án.

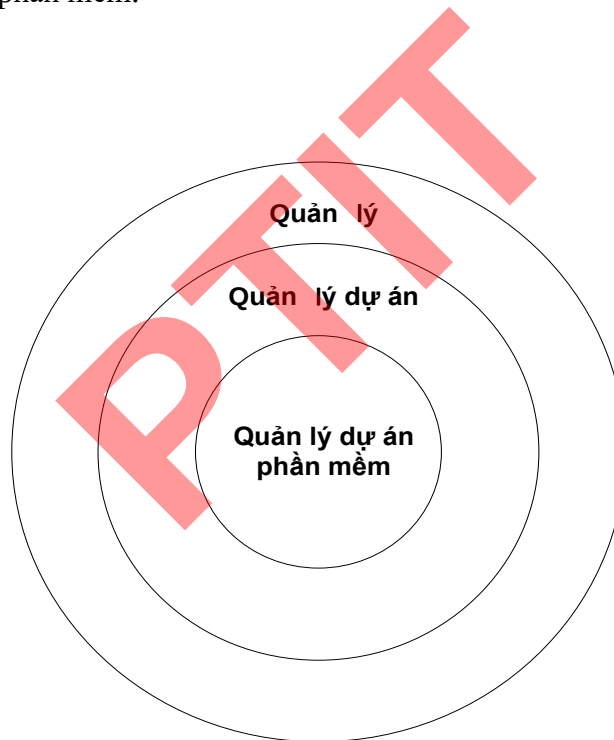
1.1.1 Các kỹ năng quản lý dự án sẽ được trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần

Khả năng lãnh đạo là kỹ năng quan trọng nhất của một người giám đốc dự án. Nó bao gồm lãnh đạo một nhóm làm việc, khả năng tổng hợp và bao quát các vấn đề, chỉ đạo và điều hành công việc. Khả năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp với những người khác trong nhóm, kỹ năng truyền tải ý tưởng, thông tin tới mọi người trong đội dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Kỹ năng thứ ba là khả năng giải quyết vấn đề được đặt ra cho dự án. Giám đốc dự án là người biết cách phân nhỏ những vấn đề khó khăn để cùng với những người hỗ trợ cho dự án giải quyết một cách triệt để nhất. Ngoài những kỹ năng trên, kỹ năng quan trọng tiếp theo là khả năng thương lượng. Trong quá trình thực hiện dự án, sự thương lượng rất cần thiết khi sự bất đồng hay mâu thuẫn xảy ra (có thể trong quá trình giao việc cho các thành viên trong đội dự án, bàn bạc và thống nhất yêu cầu với khách hàng hay thậm chí ngay ở giai đoạn đề xuất giải pháp, lựa chọn dự án và ký hợp đồng). Kỹ năng cần thiết nữa là khả năng ảnh hưởng tới tổ chức của người giám đốc dự án. Mức độ ảnh hưởng càng mạnh thì việc điều hành tổ chức càng dễ dàng. Ngoài kỹ năng lãnh đạo và điều hành tổ chức, người giám đốc dự án còn cần phải có kỹ năng hướng dẫn giảng dạy những kiến thức và thực tế cần thiết cho các thành viên của đội dự án, kèm cặp những thành viên chưa có kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kỹ năng có tầm quan trọng cuối cùng là sự hiểu biết và tri thức về tiến trình quản lý và thành thạo về kỹ thuật công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển dự án.

1.1.2 Các vị trí quản lý dự án

Người đứng đầu điều hành dự án là người quản trị dự án hay người giám đốc dự án. Nhiều công ty còn có thêm chức danh khác nữa là điều phối dự án. Người giúp đỡ và hỗ trợ thực hiện các công việc quản lý dự án được gọi là trợ lý dự án. Nếu chương trình có nhiều dự án thì người đứng đầu mỗi dự án là Giám đốc dự án, đứng đầu điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ chương trình là giám đốc chương trình. Người quản lý xuyên các hoạt động và điều hành chúng là giám đốc điều hành chương trình. Người phụ trách một phần công việc cho giám đốc điều hành được gọi là phó giám đốc phát triển chương trình.

Một số khái niệm liên quan tới quản lý dự án mà sinh viên thường hay nhầm lẫn là quản lý dự án, quản lý dự án chung và quản lý dự án phần mềm. Mỗi quan hệ giữa chúng được thể hiện ở hình vẽ dưới đây. Hình vẽ cho thấy quản lý dự án là một lĩnh vực con của quản lý dự án chung và quản lý dự án phần mềm là một lĩnh vực con trong quản lý dự án. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức tập trung vào quản lý dự án phần mềm.



1.1.3 Định nghĩa quản lý dự án của PMI

Một dự án là một nhiệm vụ tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất

Một dự án hoạt động thường đi kèm với khái niệm tiến độ dự án: Mức độ hoàn thành của dự án. Quá trình phát triển một dự án là một quá trình lặp đi lặp lại một số các công việc hay còn gọi là các tiến trình. Người điều hành và chịu trách nhiệm chính cho dự án là giám đốc dự án. Đôi khi

người ta còn gọi giám đốc dự án là người thuyền trưởng, huấn luyện viên hay trưởng nhóm vì tất cả các vai trò đó đều là các công việc của giám đốc dự án tại từng thời điểm cụ thể.

Định nghĩa của dự án thể hiện một số đặc tính cụ thể của nó. Thứ nhất dự án là một công việc tạm thời bởi vì việc phát triển dự án không kéo dài vô hạn mà chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết khoảng thời gian đó, tổ chức của đội dự án có thể thay đổi, tan rã hoặc chuyển sang trạng thái khác. Thứ hai, dự án sẽ làm ra sản phẩm, dịch vụ duy nhất, không giống với bất cứ một sản phẩm nào trước đó. Thứ ba, dự án sẽ được thực hiện bởi con người với sự trợ giúp của các công cụ trên máy tính, không được tạo ra một cách tự động bởi các máy móc. Thứ tư là điều kiện làm việc và sản xuất ra sản phẩm của dự án bị hạn chế bởi các tài nguyên như ngân sách tài chính, thời gian và lực lượng nhân công. Thứ năm, dự án là một công việc cần được lập kế hoạch cẩn thận từ trước, được thực thi và kiểm soát một cách chặt chẽ, có như vậy mới đem lại sự thành công cho dự án. Cuối cùng mỗi dự án phải có một tổ chức riêng, đặc thù cho mỗi dự án cụ thể, có đội ngũ thành viên và những người quản lý riêng.

Cần phân biệt các hoạt động của dự án bao gồm hai loại chính: hoạt động cơ bản để xây dựng sản phẩm cho một dự án (phát triển dự án) và các hoạt động quản lý dự án. Nhóm hoạt động quản lý này sẽ tổ chức và hướng dẫn các công việc xây dựng này đáp ứng được các yêu cầu của dự án. Đây cũng chính là nội dung chính của môn học. Còn các hoạt động nhóm xây dựng đã được đề cập đến trong môn học Phân tích thiết kế hệ thống.

1.1.4 Định nghĩa việc quản lý dự án

Quản lý dự án là việc áp dụng các tri thức, các kỹ năng, các công cụ và các kỹ thuật tới các hoạt động dự án để đạt được những yêu cầu của dự án

Nhắc lại các hoạt động điển hình của dự án công nghệ thông tin nói chung và hệ thống phần mềm nói riêng

- Thiết kế một giao diện đồ họa với người sử dụng
- Cài đặt một mạng địa phương
- Kiểm thử tính hợp của các thành phần trong hệ thống
- Huấn luyện người sử dụng dùng ứng dụng mới
- Cài đặt một tập các lớp của java
- Lập tài liệu về các quyết định thiết kế và mã nguồn
- Giao tiếp với đội dự án, khách hàng và đội ngũ quản lý
- Ước lượng công sức cần thiết thực hiện
- Các hoạt động lên kế hoạch và phân phối tài nguyên

- So sánh năng suất làm việc trên thực tế với theo kế hoạch
- Phân tích rủi ro
- Thương lượng với khách hàng thứ cấp
- Phân bổ nhân viên

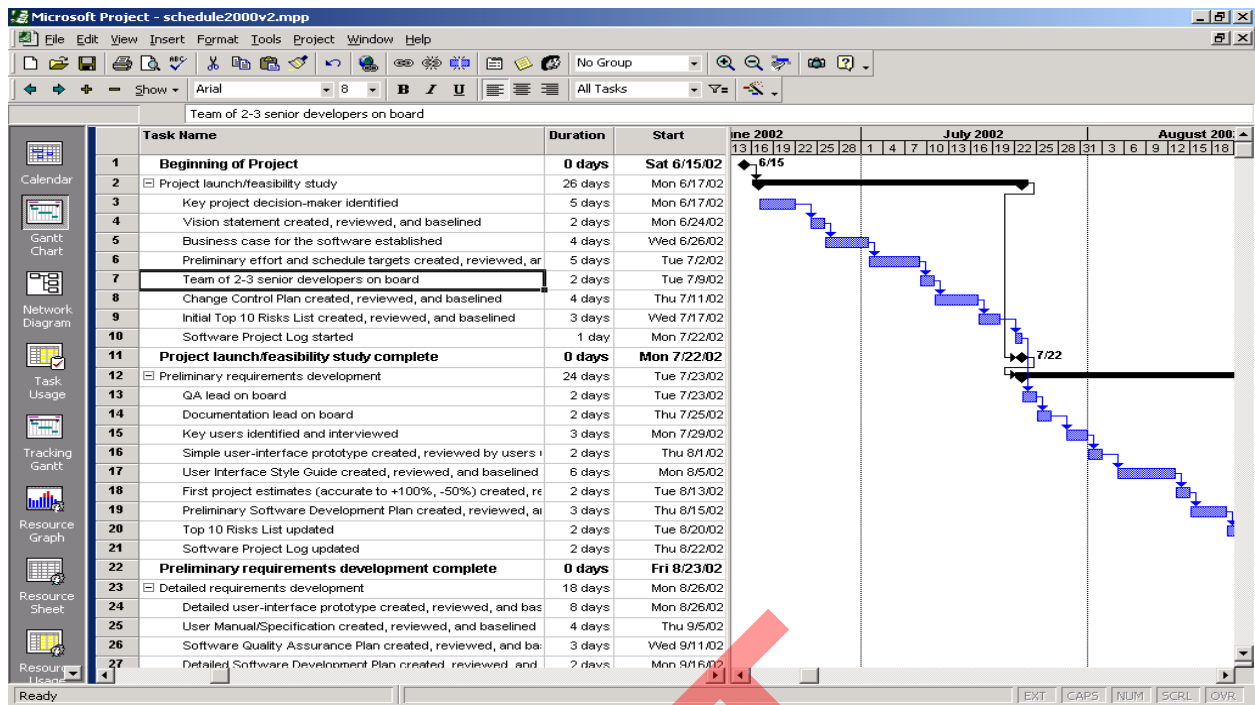
Quản lý dự án khác với quản lý chương trình bởi vì một chương trình thường bao gồm nhiều dự án liên quan đến nhau. Điều đó có nghĩa là một chương trình có kích cỡ lớn hơn rất nhiều một dự án, có thời gian hoạt động dài hơn. Ví dụ quản lý một chương trình MS Word gồm nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là một chức năng của chương trình đó.

Khái niệm những người tham gia và liên quan đến dự án (Stakeholders): Đó chính là những người liên quan đến một giám đốc dự án cần làm việc và phối hợp để hoàn thành các công việc của dự án. Những người đó bao gồm: nhà tài trợ chính cho dự án thực hiện, người điều hành các công việc của dự án hay các chức năng trong tổ chức dự án, đội ngũ nhân viên tham gia quản lý phát triển dự án, khách hàng của dự án, người ký hợp đồng cho dự án, và quản lý của các nhóm chức năng trong công ty.

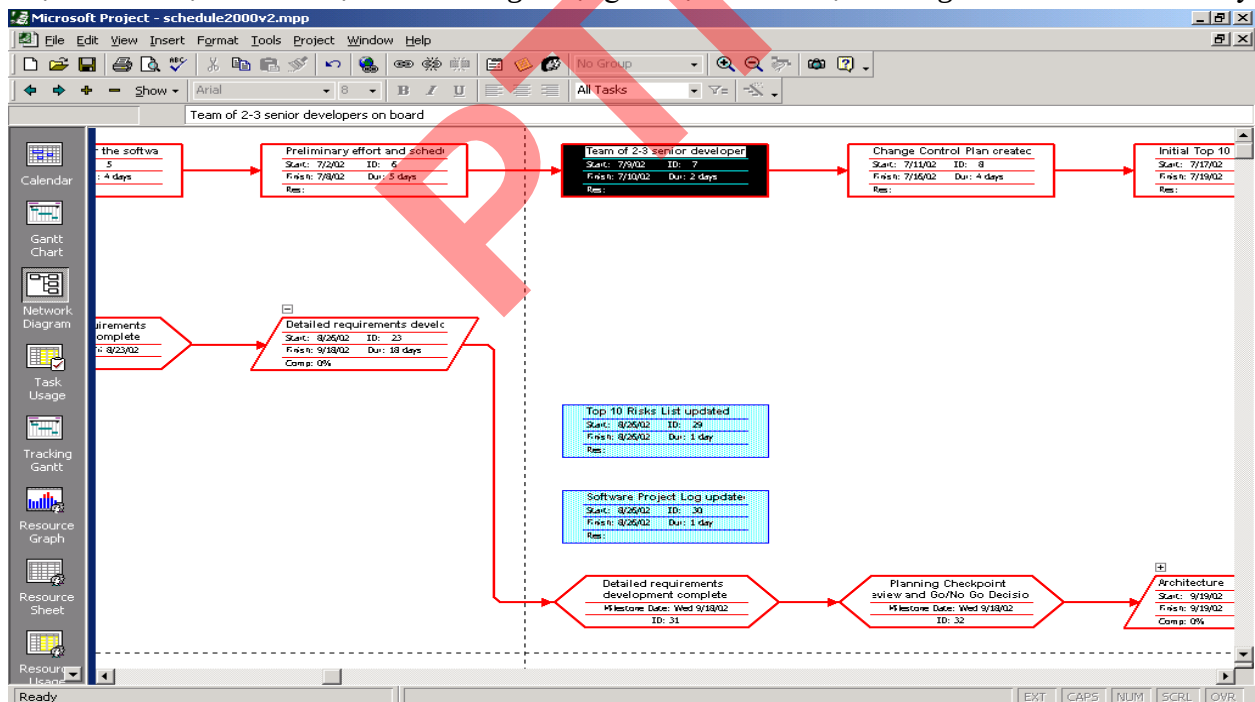
1.1.5 Các công cụ phần mềm dùng trong quản lý dự án

- Công cụ đầu cuối mức thấp (Low-end) có thể cung cấp hỗ trợ các đặc tính cơ bản, quản lý các nhiệm vụ trong quản lý phát triển dự án, và vẽ các biểu đồ
 - Một số các công cụ loại này có thể kể đến MS Excel, Milestones Simplicity
- Sản phẩm thương mại trung gian (Mid-market) có thể được dùng để quản lý các dự án lớn hơn hay quản lý nhiều dự án cùng một lúc, có bao gồm các công cụ phân tích
 - Công cụ loại này có thể kể đến MS Project (chiếm xấp xỉ 50% thị trường)
- Công cụ đầu cuối mức cao (High-end) có thể dùng cho các dự án rất lớn, phục vụ các nhu cầu đặc biệt trong quản lý dự án, và có thể được dùng ở phạm vi lớn như cho toàn tập đoàn
 - Công cụ loại này có thể kể đến hệ thống AMS Realtime hay Primavera Project Manager.

Ví dụ: Một công cụ trong bộ Office của hãng Microsoft có tên là Microsoft Project có thể vẽ được biểu đồ Gantt phục vụ cho công việc lập lịch thực hiện các công việc phát triển hệ thống phần mềm. Hình vẽ dưới đây mô phỏng điều đó



Một ví dụ khác về công cụ biểu diễn lịch thực hiện công việc theo lược đồ mạng, mỗi công việc được thể hiện bởi một nút trong mạng được thể hiện trong hình vẽ dưới đây



1.2 Các khái niệm cơ bản

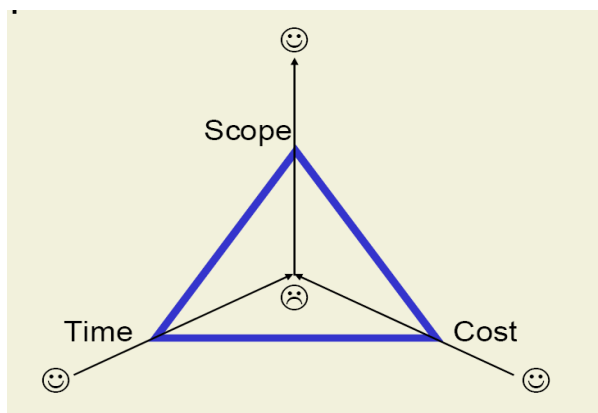
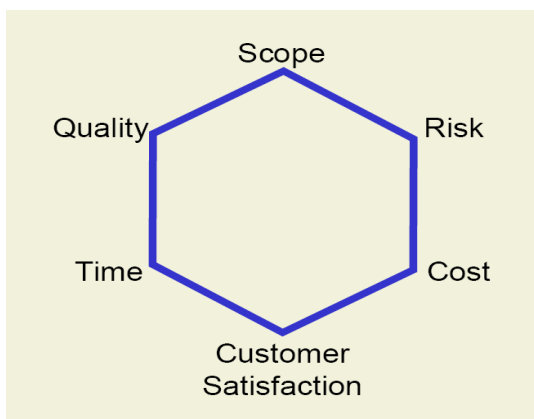
1.2.1 Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm trong việc quản lý dự án

được viện quản lý dự án PMI giới thiệu bao gồm: đây cũng chính là các khía cạnh mà chương trình môn học sẽ đề cập tới một cách lần lượt

- 1) Quản lý tổng hợp dự án
- 2) Quản lý chi phí dự án
- 3) Quản lý giao tiếp và truyền thông cho dự án
- 4) Quản lý phạm vi của dự án
- 5) Quản lý chất lượng của dự án
- 6) Quản lý rủi ro của dự án
- 7) Quản lý thời gian (lập lịch) thực hiện dự án
- 8) Quản lý tài nguyên con người trong quá trình phát triển dự án
- 9) Quản lý về việc mua bán trong phát triển dự án

Lưu ý: các khía cạnh về quản lý chi phí dự án, giao tiếp truyền thông và quản lý việc mua bán không được trình bày cụ thể trong bài giảng này, tuy nhiên sinh viên cần đọc sách để nắm được các nội dung đó vì chúng vẫn nằm trong phạm vi của bài kiểm tra cuối kỳ.

Khi làm dự án, giám đốc đều mong muốn dự án được hoàn thành tốt nhất có thể với điều kiện cho phép. Mỗi dự án đều có những ràng buộc chung giữa các khía cạnh được thể hiện đơn giản trong hình vẽ dưới đây: sự ràng buộc giữa ba chiều thời gian, phạm vi và chi phí. Hiển nhiên ai cũng có thể cho rằng các mục tiêu của dự án trên các khía cạnh là có tầm quan trọng như nhau. Đôi khi, một số khía cạnh được cho là có tầm quan trọng cao hơn và cần được quan tâm nhiều hơn, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác. Chẳng hạn nếu muốn Thời gian của dự án ngắn thì chi phí của dự án sẽ phải tăng lên hoặc phạm vi của dự án phải giảm đi. Sự bù trừ giữa các mục tiêu của dự án phải được quản lý cụ thể và cẩn thận. Mục tiêu nào được ưu tiên hơn sẽ được khách hàng và những nhà quản lý xác định và thông báo cho đội dự án để thực hiện. Ngoài ví dụ về sự bù trừ được mất của ba yếu tố (khía cạnh) Thời gian, phạm vi và chi phí trong thực tế một dự án còn nhiều mục tiêu khác như chất lượng, độ rủi ro và sự hài lòng của khách hàng được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:



Việc xác định độ ưu tiên của các mục tiêu một lần nữa phụ thuộc vào khách hàng và ban giám đốc, những nhà quản lý quyết định cho phù hợp với mỗi dự án và hoàn cảnh khác nhau.

1.2.2 Định nghĩa sự thành công của dự án

Một dự án thành công nếu các kết quả cụ thể được phân phối với chất lượng yêu cầu trong khoảng thời gian xác định trước và sử dụng tài nguyên trong phạm vi cho phép.

Các nhà khoa học máy tính thường có xu hướng chỉ tập trung vào khía cạnh phạm vi và chất lượng. Nếu một dự án được hoàn thành với đúng phạm vi yêu cầu của khách hàng, với chất lượng tốt, dự án đó được coi là thành công. Điều này là hoàn toàn chưa chính xác vì có thể dự án đó dùng quá nhiều tài nguyên và thời gian vượt qua giới hạn cho phép để đạt được chất lượng như vậy. Thực tế, một dự án như vậy không được coi là thành công.

Tương tự như vậy một ứng dụng hoàn thiện về kỹ thuật không được coi là thành công nếu chi phí vượt quá số tiền khách hàng chi trả và kết quả dự án xuất sắc thường không có giá trị nếu nó quá muộn (đối với thị trường và các mốc thời gian bên ngoài)

1.2.3 Quản lý việc tích hợp dự án

Đây là quá trình đảm bảo các yếu tố của dự án được **phối hợp với nhau một cách đúng đắn**. Ví dụ các việc ước lượng chi phí của các lựa chọn sử dụng nhân công khác nhau và việc xác định ảnh hưởng của một sự thay đổi phạm vi tới việc lập lịch được phối hợp với nhau như thế nào là trách nhiệm của tích hợp dự án. Quá trình này cũng thực hiện những bù trừ giữa những mục tiêu cạnh tranh, những lựa chọn khác nhau.

Đây là nhiệm vụ chính của giám đốc dự án và họ có trách nhiệm và nhìn thấy toàn bộ bức tranh tổng thể toàn bộ các công việc và giai đoạn phát triển dự án. Chính vì vậy, họ mới có khả năng phối hợp các công việc với nhau một cách có hiệu quả. Các công việc tích hợp liên quan tới những quá trình sau:

- Phát triển kế hoạch dự án bao gồm các công việc tích hợp nhiều đầu ra của việc lên kế hoạch (thời gian, chi phí, rủi ro, v.v...) và sản sinh ra một văn bản thống nhất chính thức để quản lý việc thực thi dự án.
- Thực thi kế hoạch dự án là quá trình sản sinh ra các kết quả công việc thực sự
- Kiểm soát những thay đổi được tích hợp là quá trình xác định xem một thay đổi đã xảy ra chưa, quản lý những thay đổi khi chúng xảy ra, quản lý các kết quả của quá trình sửa lỗi và cập nhật những thay đổi vào kế hoạch của dự án

Dưới đây là hình vẽ giới thiệu tổng quan về các tiến trình liên quan tới việc tích hợp một dự án và lược đồ mô tả luồng thông tin qua lại giữa các tiến trình này

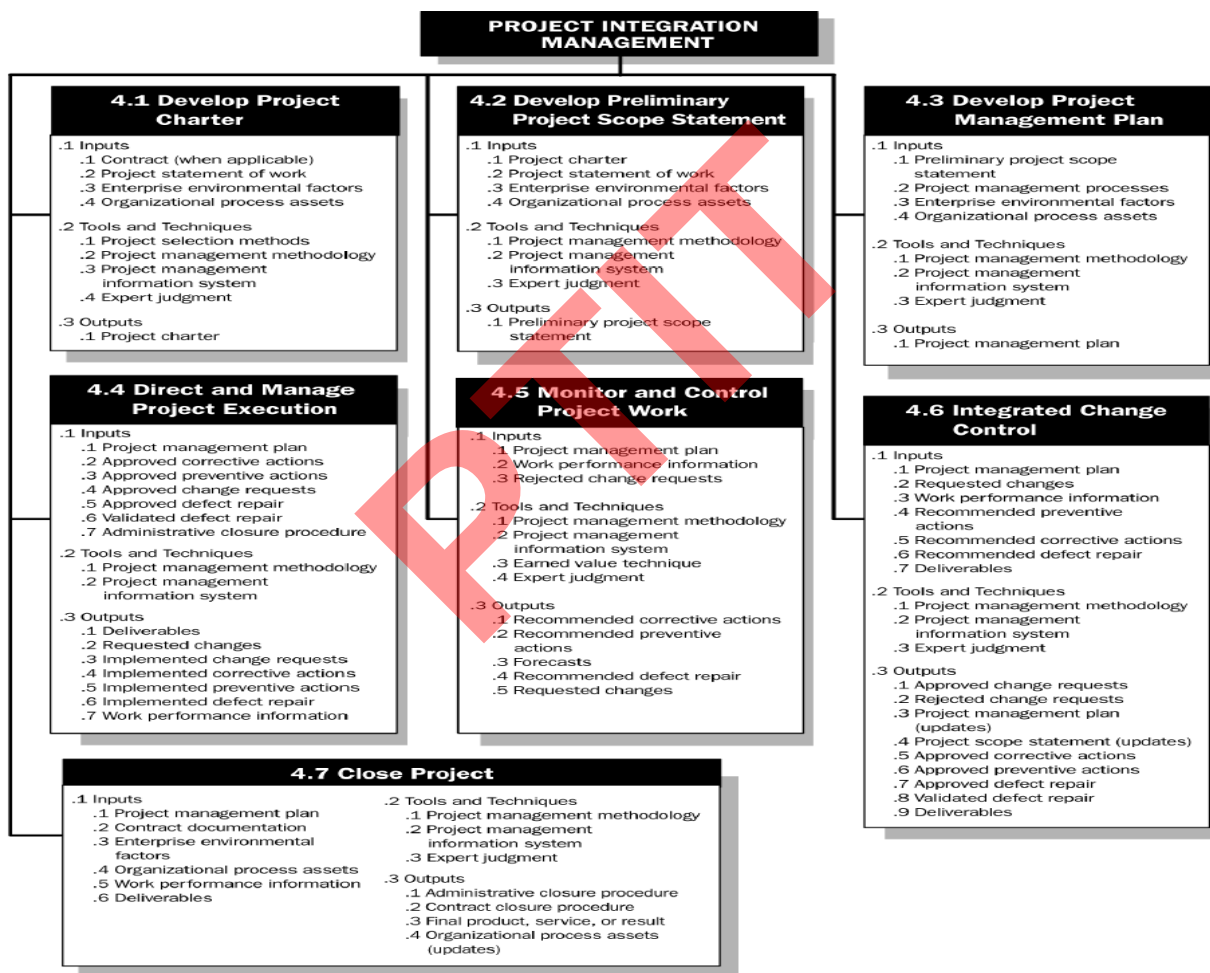
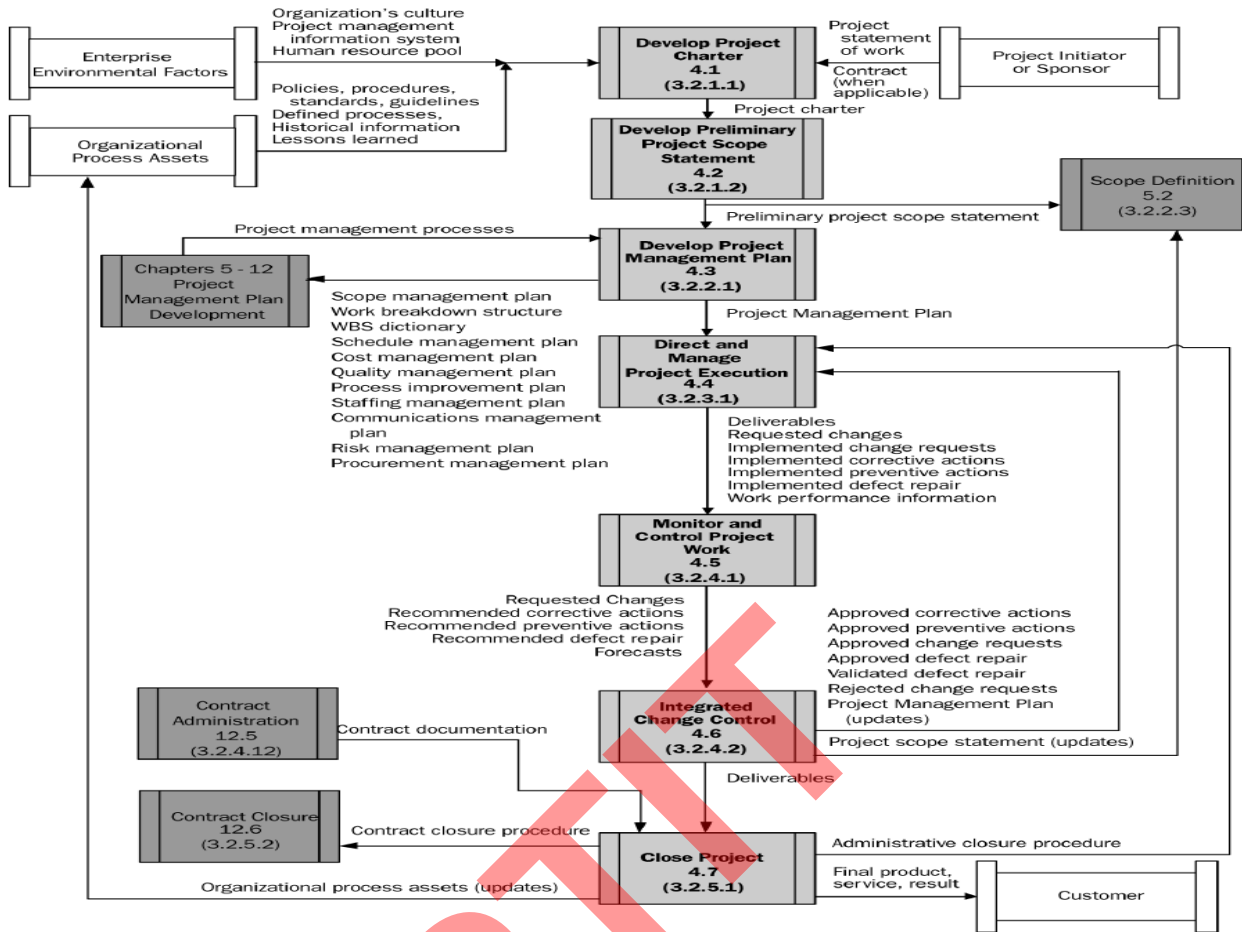


Figure 4-1. Project Integration Management Overview



1.2.4 Các chiến lược quản lý dự án

Để quản lý dự án một cách hiệu quả, một số điểm sau đây cần được quan tâm:

- Tránh các lỗi truyền thống
- Nắm vững các nền tảng cho việc ph ả triển dự án
- Tập trung vào quản lý rủi ro
- Thực hiện theo lịch đã tạo sẵn

Bốn yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án: Con người, Tiến tr ình, Sản phẩm, Công nghệ.

Con người là yếu tố quan trọng nhất, khi quản lý dự án luôn có các vấn đề về quản lý con người tham gia dự án đó. Năng suất làm việc của con người phụ thuộc vào việc tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. Hiệu quả có thể được cải thiện nếu lựa chọn đội dự án đúng đắn, tổ chức đúng cách và tạo động cơ thúc đẩy kịp thời và duy trì liên tục. Các yếu tố liên quan tới con người tạo ra sự thành công cho dự án có thể kể đến việc phân công đúng người thực hiện các nhiệm vụ phù hợp, việc

phát triển định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho các thành viên trong đội, tạo cân bằng về lợi ích cho từng cá nhân và cả đội, tổ chức các hình thức giao tiếp và truyền thông rõ ràng.

Yếu tố ảnh hưởng có vị trí thứ hai là tiến trình. Mỗi quan tâm nhiều nhất của giám đốc dự án là các tiến trình có được thực hiện đều đặn hay không. Tiến trình ở đây có hai loại: liên quan tới kỹ thuật và liên quan tới quản lý. Một vấn đề nữa là cần đảm bảo các thành viên hiểu các khái niệm nền tảng của quá trình phát triển dự án, hiểu việc đảm bảo chất lượng dự án là cần thiết, việc quản lý rủi ro được đặt ra ngay từ đầu. Lựa chọn và liên kế hoạch cho quá trình phát triển của dự án, dùng biện pháp thương lượng để tránh gây tổn thương trong quá trình phát triển dự án.

- Định hướng cho khách hàng
- Cải thiện tình hoàn thiện của các tiến trình
- Tránh việc phải làm lại một công việc

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới việc quản lý dự án là sản phẩm. Cần quan tâm tới những khía cạnh sau của sản phẩm để đảm bảo quản lý dự án được tốt.

- Sản phẩm có phải là loại “hình dung được” hay quá trừu tượng
- Kích cỡ của sản phẩm như thế nào?
- Các đặc tính và yêu cầu của sản phẩm
- Quản lý việc thiếu sót đặc tính

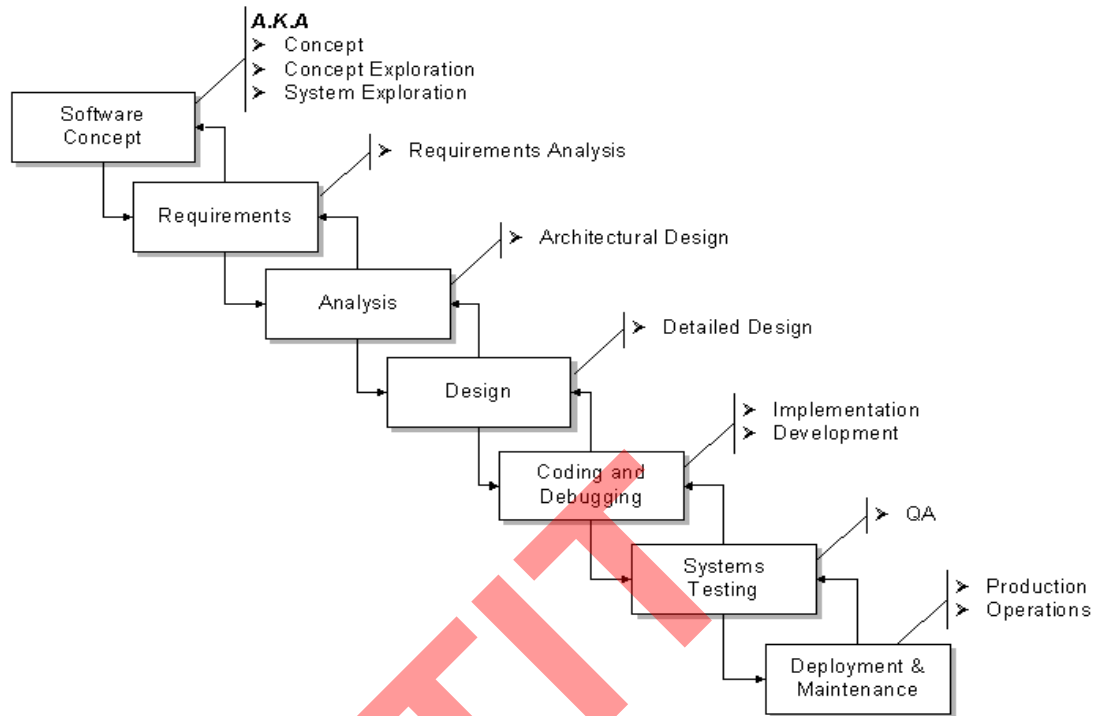
Yếu tố cuối cùng là công nghệ: thường là yếu tố ít quan trọng nhất. Bao gồm việc

- Lựa chọn ngôn ngữ và công cụ
- Giá trị và chi phí của việc dùng lại

1.2.5 Các nền tảng của quá trình quản lý dự án

- Liên kế hoạch bao gồm: Xác định các yêu cầu, Xác định các tài nguyên, Lựa chọn chu trình phát triển của dự án, Xác định chiến lược cho các đặc tính của sản phẩm.
- Theo dõi các công việc thực hiện về các khía cạnh Chi phí công thực hiện, lịch thực hiện, so sánh năng suất làm việc theo kế hoạch với Thực tế, giải quyết các trường hợp nếu không theo đúng kế hoạch thì sẽ xử lý thế nào.
- Các nền tảng về kỹ thuật phát triển một dự án phần mềm bao gồm các giai đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích, Thiết kế, Xây dựng, Đảm bảo chất lượng, Triển khai. Tất cả các dự án được chia thành các giai đoạn phát triển hay các pha. Các giai đoạn gộp với nhau tạo thành một chu trình phát triển (sóng) của dự án, mỗi pha được đánh dấu sự hoàn thành qua việc có sản phẩm phân phối (Deliverables). Một trong những việc quan trọng cần thực hiện

ngay từ đầu là xác định các giai đoạn chính của dự án phần mềm. Thông thường quá trình xây dựng một dự án bao gồm 7 giai đoạn và các giai đoạn phát sinh có thể mô tả như hình vẽ dưới đây



1.3 Các lỗi truyền thống

Gồm 36 lỗi được phân ra làm bốn loại dựa trên bốn yếu tố ảnh hưởng được trình bày ở trên và được liệt kê dưới đây:

1.3.1 Liên quan tới con người

- Động cơ thúc đẩy quá thấp
- Cánh tân yếu: khác với việc các thành viên còn non, chưa có kinh nghiệm và chưa được huấn luyện
- Các nhân viên có vấn đề không kiểm soát
- Tính anh hùng
- Thêm người vào dự án muộn
- Văn phòng đông đúc và ồn ào
- Xung đột giữa đội phát triển và khách hàng
- Những mong đợi không hiện thực
- Chi phí vượt quá sự chịu đựng
- Suy nghĩ theo ước muốn
- Thiếu sự tài trợ dự án có hiệu quả
- Thiếu sự cam kết hỗ trợ của những người tham gia dự án
- Thiếu đầu vào của người sử dụng

1.3.2 Liên quan tới tiến trình

- Các lịch thực hiện lạc quan
- Quản lý rủi ro không đầy đủ
- Thất bại đối với việc ký hợp đồng
- Lên kế hoạch không đầy đủ
- Để mặc kế hoạch dự án dưới các áp lực
- Lãng phí thời gian trong quá trình đầu cuối mờ
- Các hoạt động theo chuỗi mà thay đổi nhanh
- Thiết kế thiếu
- Đảm bảo chất lượng cho thay đổi nhanh
- Kiểm soát quản lý không đầy đủ
- Hòa nhập thường xuyên
- Thiếu mất các nhiệm vụ cần thiết ngay từ phần ước lượng
- Lên kế hoạch để làm bù sau: ví dụ cố gắng làm cho một mốc kiểm tra 2 tháng một công việc đáng lẽ phải làm trong 3 tháng. Việc này sẽ bắt buộc phải lập lịch lại.
- Lập trình theo kiểu đi một mạch không có xem xét lại và sửa chữa

1.3.3 Liên quan tới sản phẩm

- Tăng yêu cầu phức tạp cho sản phẩm: khái niệm này có thể được hiểu là trường hợp gặp rủi ro do đưa ra những yêu cầu phức tạp hơn bình thường, mà đáng lý nên như vậy.
- Tăng tính năng: cũng giống như khái niệm tăng yêu cầu, đây là trường hợp gặp rủi ro (có thể về chi phí hoặc thời gian thực hiện, chậm tiến độ...) do thêm vào những tính năng phức tạp mà đáng lẽ ra không nên có
- Tăng yêu cầu phát triển hệ thống
- Nhận thức được dự án mang tính cá nhân, không phải do tầm quan trọng hay sự cần thiết của nó
- Thương lượng theo kiểu đùa cợt
- Phát triển theo hướng nghi ngờ cứu

1.3.4 Liên quan tới công nghệ

- Triệu chứng “nút xám”: dựa vào giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề trong công việc mà chưa hiểu rõ toàn bộ phạm vi công việc đó.
- Tiết kiệm quámức từ các công cụ và phương thức mới
- Cảnh báo diên rồ
- Chuyển đổi các công cụ công nghệ trợ giúp tại thời điểm giữa quá trình thực hiện dự án
- Thiếu sự kiểm soát mã nguồn tự động

CHƯƠNG 2: CÁC TIẾN TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC

- Những kiến thức cơ bản: Các giai đoạn quản lý và các tiến trình xử lý
- Tổ chức của dự án
- Phát biểu bằng văn bản
- Tôn chỉ dự án (Project Charter)

2.1 Các kiến thức cơ bản

Công việc cơ bản của giám đốc dự án bao gồm

- Định nghĩa phạm vi của dự án
- Xác định người tham gia thực hiện dự án, chỉ định người ra quyết định, và các thủ tục phát sinh
- Phát triển danh sách các nhiệm vụ chi tiết cần thực hiện (cấu trúc phân rã WBS)
- Ước lượng các yêu cầu về thời gian thực hiện
- Phát triển biểu đồ luồng công việc quản lý
- Xác định ngân sách và tài nguyên cần thiết
- Đánh giá các yêu cầu
- Xác định và đánh giá các rủi ro để chuẩn bị các kế hoạch đối phó
- Xác định sự phụ thuộc
- Xác định và theo dõi các mốc kiểm tra thiết yếu
- Tham gia vào quá trình xem lại các giai đoạn của dự án
- Bảo tồn các tài liệu cần thiết
- Quản lý tiến trình kiểm soát thay đổi
- Báo cáo trạng thái của dự án

Giới thiệu quyền sách PMBOK

Nội dung của quyền sách được cấu trúc theo các lĩnh vực tri thức (knowledge areas). Ngoài ra việc quản lý dự án được trình bày theo các tiến trình xử lý (processes). Quá trình quản lý dự án là một chuỗi các hành động (tiến trình) liên tiếp nhau, đầu vào của tiến trình sau có thể là đầu ra của tiến trình trước đó. Nhiều tiến trình có cùng tính chất, phục vụ một mục đích chung góp vào với nhau thành nhóm các tiến trình. Mỗi tiến trình liên quan tới một lĩnh vực hay khía cạnh tri thức của quản lý dự án ví dụ như tích hợp hệ thống, quản lý chi phí. Một khía cạnh tri thức thường liên quan tới nhiều tiến trình.

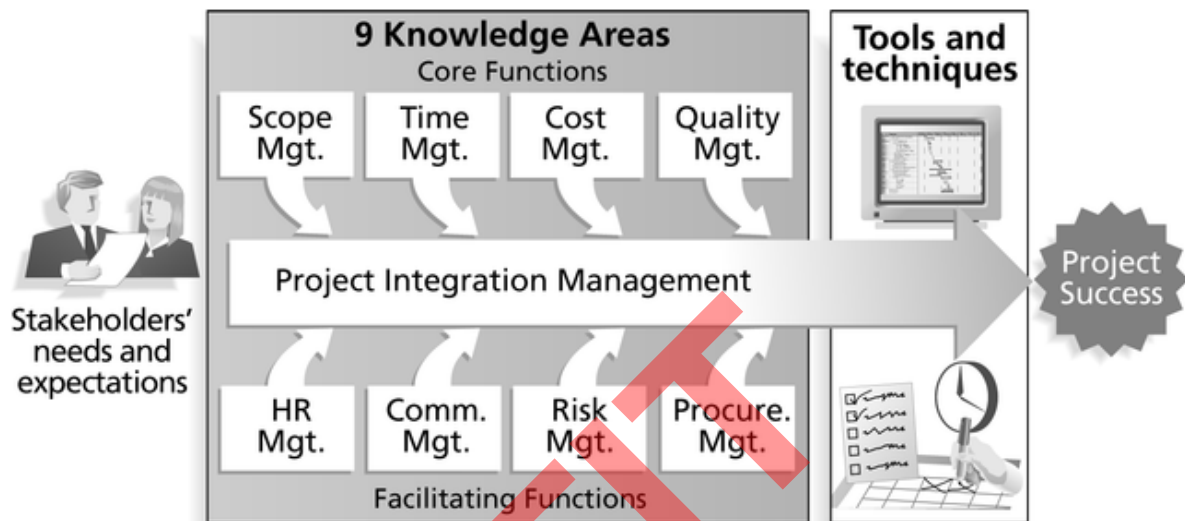
Các tiến trình xử lý

1. Tiến trình xử lý quản lý dự án là những tiến trình mô tả và tổ chức các công việc của dự án. Đây là trọng tâm của môn quản lý dự án.

2. Các tiến trình theo định hướng sản phẩm là các tiến trình xác định và xây dựng sản phẩm của dự án. Chính là các quá trình tìm hiểu, phân tích và thiết kế một hệ thống phần mềm, được học ở một số môn học trước đây.

Nội dung của quản lý dự án

bao gồm 9 khía cạnh tri thức được mô tả ở hình vẽ dưới đây



Chín khía cạnh tri thức liên quan tới quản lý dự án là Quản lý phạm vi thực hiện của dự án, Quản lý về mặt thời gian, Quản lý về chi phí, Quản lý về chất lượng, Quản lý về tài nguyên con người, Quản lý rủi ro, Quản lý mua bán, Quản lý về giao tiếp truyền thông, Quản lý tổ chức hợp dự án.

Năm nhóm tiến trình quản lý

1. Nhóm khởi tạo: là nhóm bao gồm các tiến trình liên quan tới khởi tạo một dự án
2. Nhóm lập kế hoạch: là nhóm liên quan tới các tiến trình lập kế hoạch cho một dự án
3. Nhóm thực thi: thực thi dự án
4. Nhóm theo dõi và kiểm soát: theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án
5. Nhóm kết thúc dự án: là nhóm tiến trình liên quan tới kết thúc dự án

Các tiến trình trong mỗi nhóm này có thể được lặp lại trong mỗi giai đoạn phát triển dự án. Mỗi tiến trình được mô tả rất chi tiết trong cuốn sách với các thông tin về đầu ra, đầu vào, các công cụ kỹ thuật và phương pháp thực hiện tiến trình đó.

Tiến trình khởi tạo được mô tả như sau:

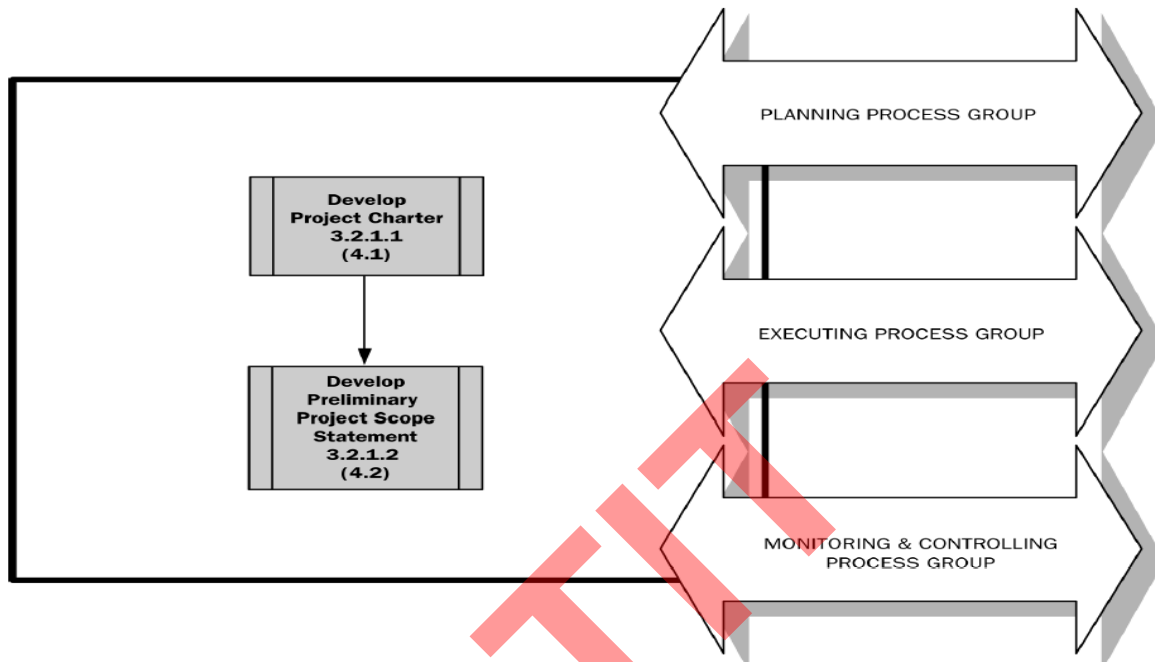
Đầu vào	Đầu ra
Mô tả sản phẩm	Tôn chỉ của dự án
Kế hoạch chiến lược	Gián đốc dự án được chỉ định

Các tiêu chí lựa chọn dự án

Các ràng buộc

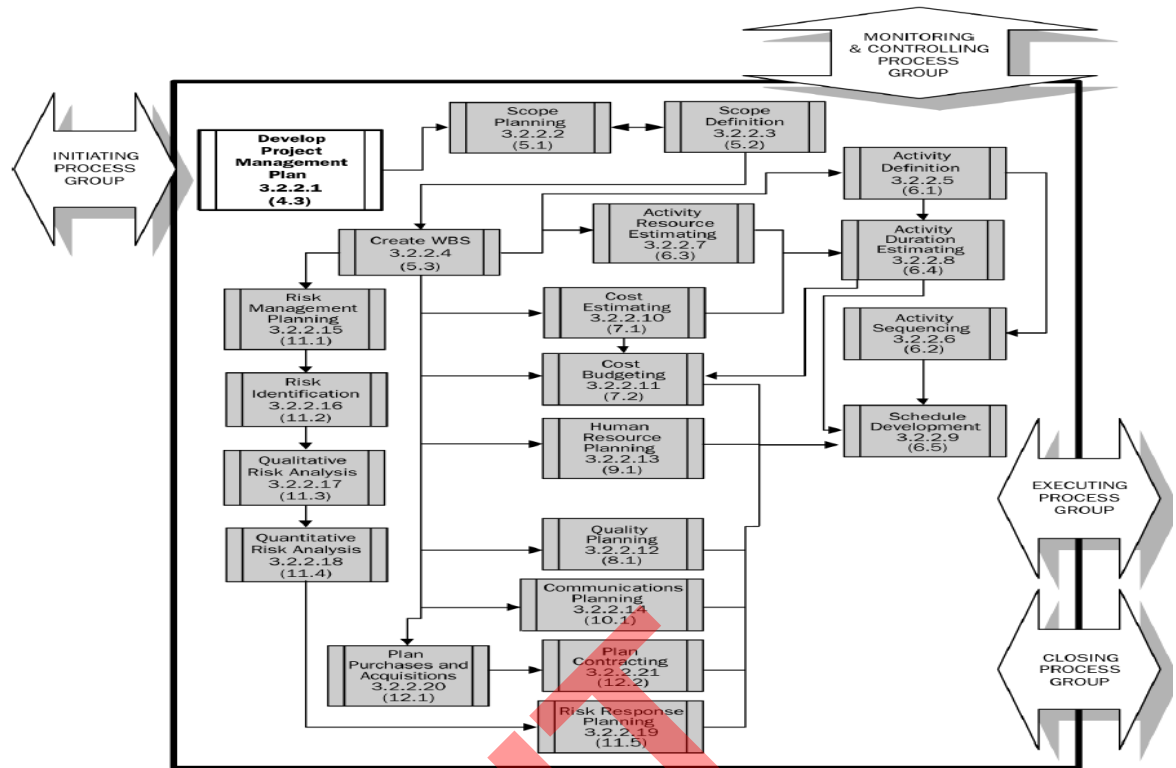
Các thông tin lịch sử

Các giả thiết



Các tiến trình lập kế hoạch: là các tiến trình nhằm mục đích thành lập và duy trì một lịch hoạt động khả thi để hoàn thành công việc mà dự án đang nhắm tới. Lập kế hoạch bao gồm các tiến trình được liệt kê dưới đây:

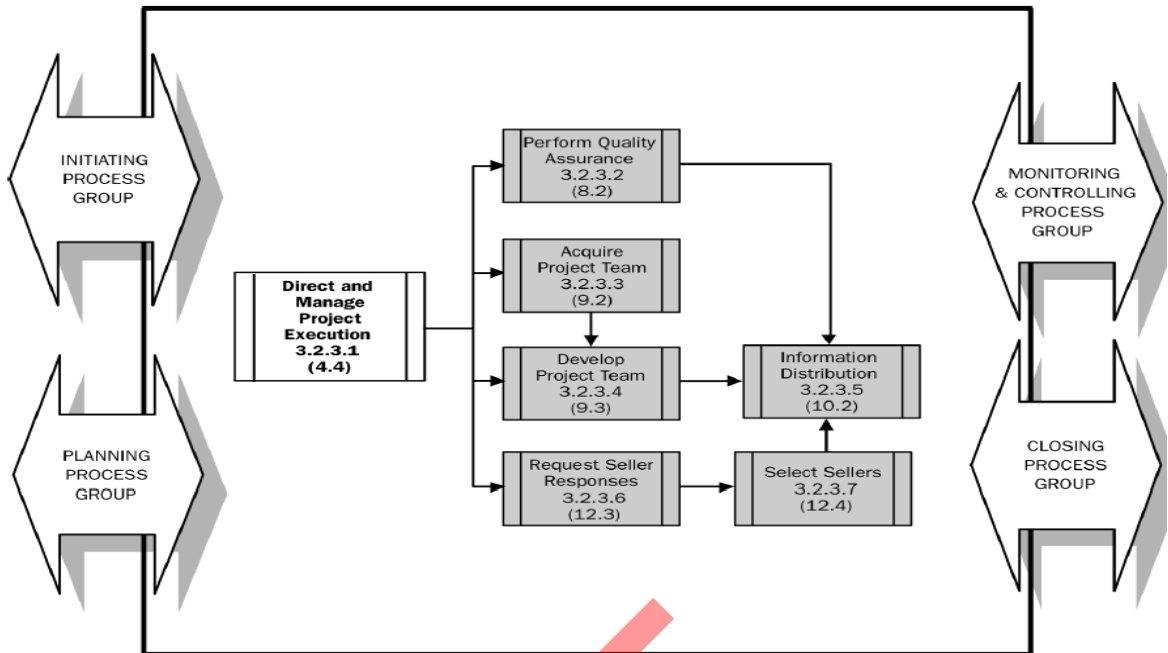
- Lập kế hoạch về phạm vi
- Định nghĩa phạm vi
- Định nghĩa công việc
- Lập trật tự công việc
- Ước lượng thời gian thực hiện công việc
- Lập kế hoạch quản lý tài nguyên
- Ước lượng chi phí
- Lập ngân sách
- Lập kế hoạch rủi ro
- Lập lịch thực hiện
- Lập kế hoạch chất lượng
- Lập kế hoạch truyền thông (giao tiếp)
- Lập kế hoạch tổ chức
- Đáp ứng nhân viên
- Lập kế hoạch mua bán
- Phát triển kế hoạch dự án



Note: Not all process interactions and data flow among the processes are shown.

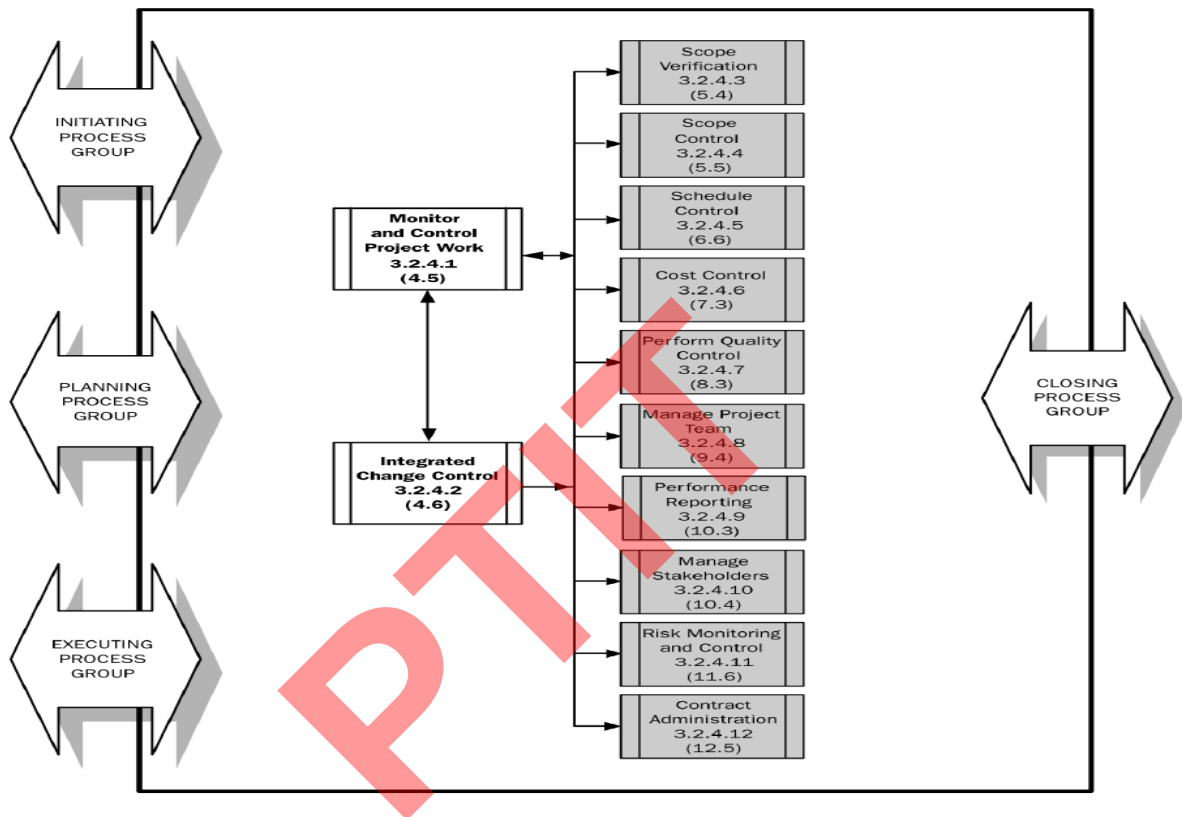
Tiến trình thực thi: Là các tiến trình nhằm mục đích phối hợp con người và các tài nguyên khác để tiến hành dự án theo kế hoạch. Nhóm tiến trình này bao gồm các công việc sau:

- Thực thi kế hoạch của dự án
- Xác minh lại phạm vi
- Đảm bảo chất lượng
- Phát triển đội dự án
- Phân phối thông tin
- Vận động
- Lựa chọn nguồn
- Thủ tục hành chính cho hợp đồng



Tiến trình kiểm soát: là các tiến trình nhằm mục đích đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án bằng cách theo dõi và đo đạc tiến độ và sửa chữa khi cần thiết. Nhóm tiến trình này bao gồm các công việc sau:

- Kiểm soát những thay đổi chung
- Kiểm soát thay đổi phạm vi
- Kiểm soát lịch thực hiện công việc
- Kiểm soát chi phí
- Kiểm soát chất lượng
- Báo cáo năng suất
- Kiểm soát việc đáp ứng rủi ro



Tiến trình đóng dự án: là nhóm tiến trình chính thức hoá việc tiếp nhận dự án và đưa dự án tới một kết thúc chuẩn. Nhóm này bao gồm các công việc sau:

- Các thủ tục hành chính đóng dự án
- Thanh lý hợp đồng

2.2 Các cách tổ chức dự án

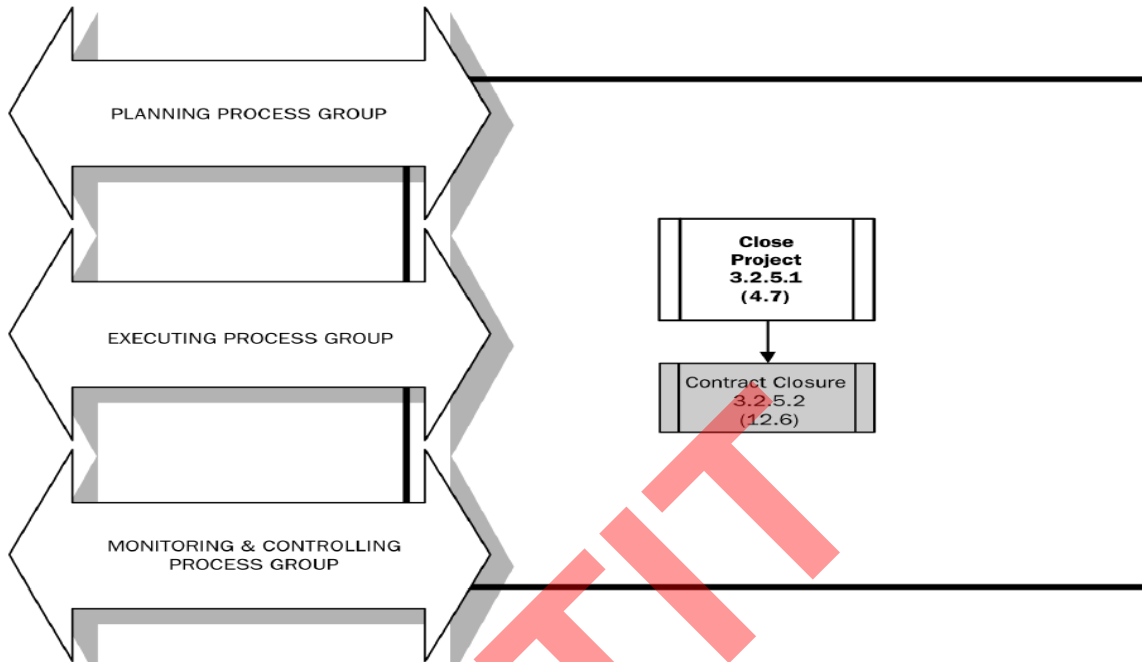
2.2.1 Các loại sơ đồ mô tả tổ chức dự án

Sơ đồ theo cấu trúc cách mô tả tổ chức dự án loại này tập trung vào các vai trò và trách nhiệm trong dự án, cách thức phối hợp và kiểm soát dự án. Sơ đồ của tổ chức giúp định nghĩa sơ đồ loại này.

Sơ đồ theo tài nguyên con người: loại này tập trung vào sự gắn kết giữa nhu cầu của tổ chức và con người.

Sơ đồ theo chức năng giả sử tổ chức được cấu thành bởi các cá nhân và nhóm người có mối quan tâm khác nhau. Với loại này thì xung đột và quyền lực là các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

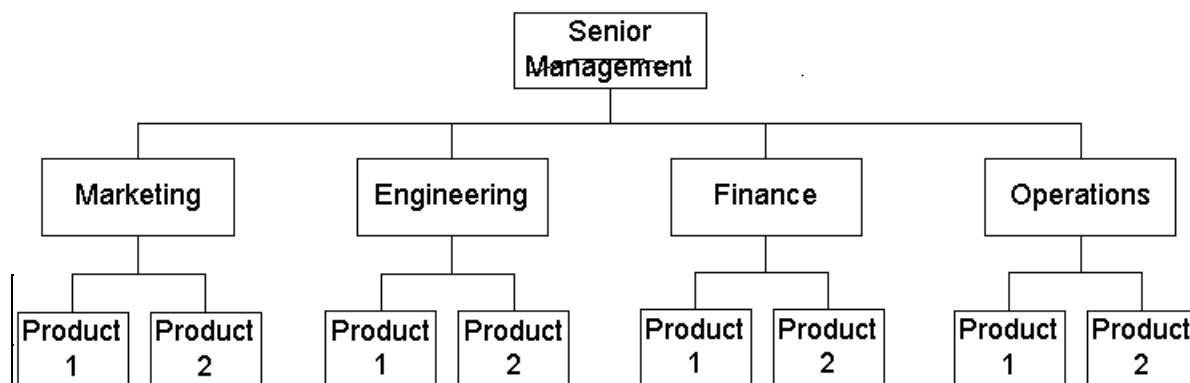
Sơ đồ theo biểu tượng loại này tập trung vào các biểu tượng và ngữ nghĩa liên quan tới các sự kiện. Với loại sơ đồ này thì văn hóa rất quan trọng.



2.2.2 Cấu trúc của một tổ chức

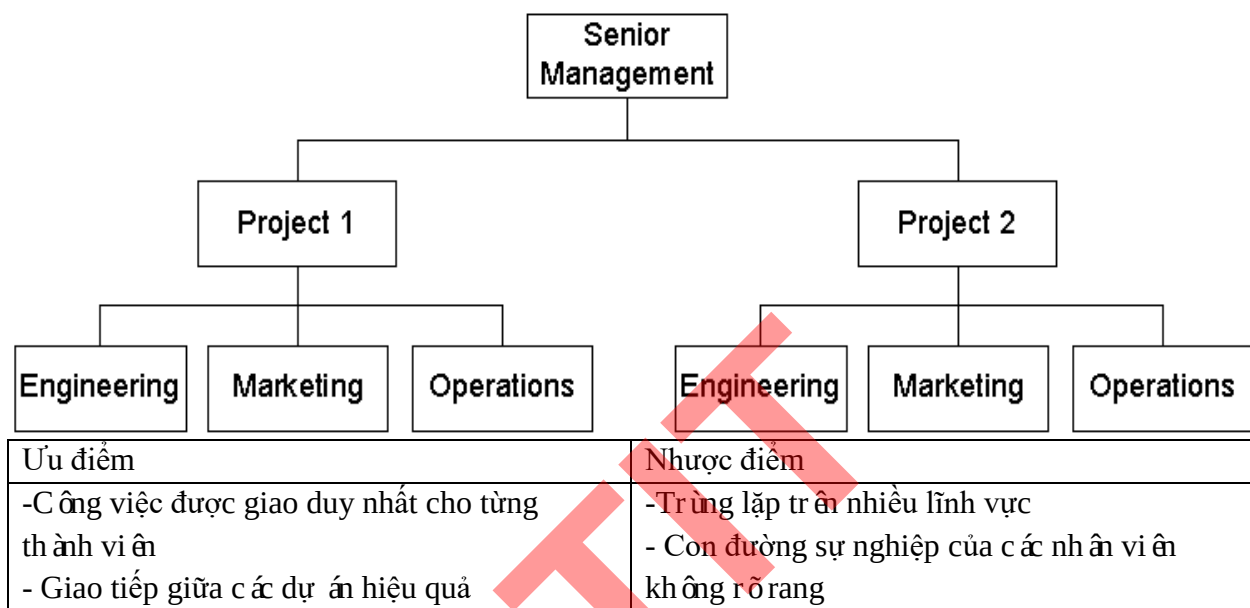
Một tổ chức có thể được phân chia thành các nhóm theo chức năng. Ví dụ nhóm kỹ thuật, kinh doanh, thiết kế, v.v.. Có thể được phân chia theo dự án bao gồm dự án A, dự án B, và thu nhập từ các dự án có ảnh hưởng đến việc cấu trúc tổ chức như vậy. Kiểu lai giữa hai kiểu phân chia tổ chức trên là kiểu ma trận, dựa trên hai chiều: chiều thứ nhất theo chức năng và chiều thứ hai là theo dự án. Mô hình quản lý chương trình bao gồm nhiều dự án sẽ phức tạp hơn. Mô hình này phù hợp với các dự án có chu trình phát triển ngắn, cần thiết cho quá trình phát triển nhanh một hệ thống.

Ví dụ về tổ chức theo chức năng được thể hiện ở hình vẽ dưới đây

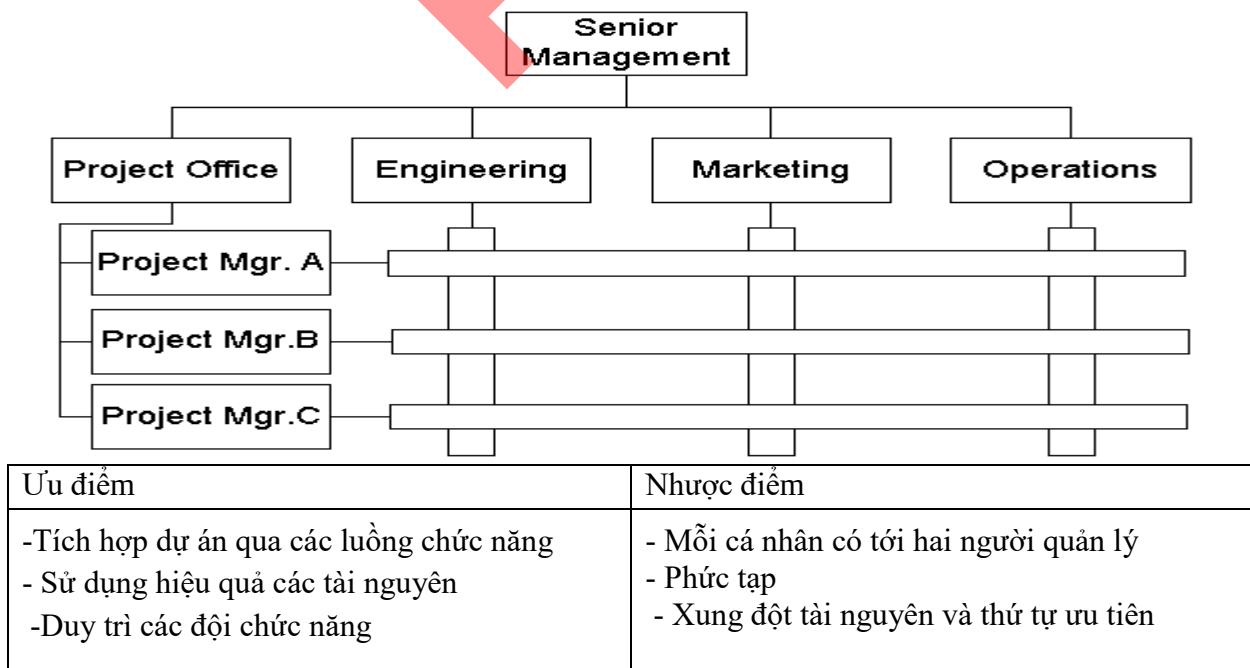


Loại bỏ sự trùng lặp Khuyến khích sự cụ thể hoá Các bước phát triển sự nghiệp rõ ràng	Tạo ra chu trình ra quyết định dài hơn Xung đột giữa các lĩnh vực chức năng Các đội trưởng của dự án có ít quyền lực
---	--

Ví dụ về cấu trúc tổ chức theo dự án được mô tả như hình vẽ dưới đây



Ví dụ về cấu trúc tổ chức theo ma trận được thể hiện ở hình vẽ dưới đây



Với tổ chức dạng ma trận, mức độ kết hợp của hai chiều dự án và chức năng sẽ tạo ra các dạng khác nhau của cấu trúc dạng ma trận này: loại yếu, mạnh và cân bằng. Loại yếu là cấu trúc tổ chức tập trung vào chức năng nhiều hơn, tức là các chức năng được phân ra chi tiết cụ thể hơn, còn dự án thì được gộp lại mức tổng quát hơn. Loại cấu trúc mạnh là cấu trúc dựa trên phân chia dự án nhiều hơn các bộ phận chức năng.

Cấu trúc của tổ chức ảnh hưởng tới các dự án được thực hiện bởi tổ chức đó ở các mức độ khác nhau. Bảng dưới đây thể hiện điều đó

Loại tổ chức Đặc tính dự án	Theo chức năng	Theo ma trận			Theo dự án
		Ma trận yếu	Ma trận cân bằng	Ma trận mạnh	
Quyền của giám đốc dự án	Ít hoặc không có	Hạn chế	Thấp tới trung bình	Trung bình tới Cao	Mạnh tới hầu như toàn bộ
% thực hiện việc gán thời gian của mỗi người tới công việc dự án	đường như không có	0-25%	15-60%	50-95%	85-100%
Vai trò của giám đốc dự án	Bán thời gian	Bán thời gian	Toàn bộ thời gian	Toàn bộ thời gian	Toàn bộ thời gian
Chức danh chung cho vai trò giám đốc dự án	Điều phối/trưởng nhóm dự án	Điều phối/trưởng nhóm dự án	Giám đốc dự án/Nhân viên dự án	Giám đốc dự án/ Giám đốc chương trình	Giám đốc dự án/ Giám đốc chương trình
Nhân viên quản trị cho việc quản lý dự án	Bán thời gian	Bán thời gian	Bán thời gian	Toàn bộ thời gian	Toàn bộ thời gian

Dạng của tổ chức có ảnh hưởng của tổ chức tới vai trò của giám đốc dự án, cũng như nhân viên trong dự án. Muốn biết mình thuộc bộ phận chức năng nào thì cần xác định xem kỹ năng nào bạn mạnh nhất để lựa chọn cho phù hợp. Nói đến tổ chức dự án phải đề cập tới khái niệm văn phòng dự án dùng để quản lý dự án một cách tập trung, đóng vai trò là văn phòng hướng dẫn thông tin cho toàn bộ đội dự án.

2.3 Phấn biểu bài toán và tôn chỉ dự án

2.3.1 Phấn biểu bài toán (SOW)

Tài liệu SOW là một bản mô tả các công việc cần được thực hiện cho dự án trong đó có thiết lập các điều kiện ràng buộc và ranh giới với bên ngoài (được gọi là biên). Phấn biểu bài toán được chia làm hai loại phấn biểu bài toán theo cách thông thường SOW và phấn biểu bài toán dưới dạng một

hợp đồng (CSOW). CSOW sử dụng ngôn ngữ luật hợp pháp như một phần của ngữ cảnh thầu dự án. Loại này có thể được sử dụng trong hợp đồng chính thức cuối cùng và ít khi soạn thảo nó cần cẩn thận, cụ thể và rõ ràng.

Tài liệu phát biểu bài toán thường được hoàn thành ngay sau khi dự án được chấp thuận và có thể có nhiều phiên bản khác nhau có thể kể đến

1. Danh sách các sản phẩm chuyển giao
2. Bản chi tiết hơn trong RFP
3. Phiên bản thầu từ hợp đồng

2.3.2 Tôn chỉ của dự án

Là một bản mô tả dự án ở mức tổng quát về nhu cầu công việc, mô tả sản phẩm và các giả thiết cần thiết lập. Bản mô tả này thường ra sau bản phát biểu bài toán SOW và chỉ dài khoảng 2-3 trang (có thể dài hơn)

Một dàn ý điển hình của bản tôn chỉ dự án bao gồm những thành phần sau

- Tổng quan bao gồm
 - Nhu cầu công việc
 - Mục tiêu của dự án
 - Các phương pháp và cách tiếp cận để có thể thực hiện thành công dự án
- Phạm vi chung của công việc
- Ngân sách và lịch thực hiện chung chung
- Trách nhiệm và vai trò của mỗi thành viên trong đội dự án
- Các giả thiết cần được thiết lập cho môi trường và hệ thống hiện tại để có thể thực hiện được dự án và triển khai sản phẩm sau khi kết thúc

Một ví dụ về tôn chỉ dự án (project charter)

- Các giả thiết cần thiết lập
 - Chúng ta sẽ sử dụng lại kiến trúc của hệ thống đặt hàng trước đó
 - Hệ thống sẽ được xây dựng sử dụng một mô hình cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP)
 - Khách hàng sẽ cung cấp những chuyên gia về nghiệp vụ khi cần thiết trong quá trình phát triển
 - Hệ thống sẽ chạy trên các tài nguyên máy tính và mạng sẵn có
 - Khách hàng sẽ ký nhận các sản phẩm bàn giao trung gian trong vòng một tuần sau mỗi lần bàn giao
 - Tất cả dữ liệu chuyển giao từ khách hàng sẽ có sẵn ở dạng XML
 - Đây sẽ là một ứng dụng trên Web
 - Đội phát triển dự án nội bộ sẽ thực hiện các công việc
 - Công cụ soi chiếu sẽ được nhận giấy phép từ một tổ chức thứ ba

- Chúng tôi sẽ hợp tác với một công ty phát triển nước ngoài để tạo các hệ thống bảo mật
- Những người tham gia chính
 - Nhà tài trợ: Phó giám đốc phụ trách thị trường
 - Nhà tài trợ: Hiệp hội Five Star Brokerage
 - Nhà tài trợ: Tổng giám đốc Bill Smith
 - Người dùng: nhân viên trực điện thoại
 - Người dùng: các nhà băng liên quan
 - Các khách hàng: Các công ty luật kích cỡ vừa và nhỏ
 - Các khách hàng: Quý ông từ 30-45 với thu nhập ít nhất \$75K
- Sản phẩm bàn giao
 - Trang Web bán lẻ
 - quyển catalog đầy đủ
 - hệ thống giỏ hàng mua bán
 - bộ máy tìm kiếm
 - hệ thống đăng ký người sử dụng
 - Hệ thống mua bán
 - Hệ thống đặt hàng
 - Quản lý thông tin giao dịch
 - Công cụ thực thi các đơn đặt hàng
 - Các hệ thống tích hợp
 - Cơ sở hạ tầng cho bảo mật
- Các sản phẩm bàn giao
 - Ứng dụng hợp tác
 - Mạng và phần cứng
 - quản lý tài nguyên con người di động trên Web
 - Kết nối cho mạng riêng ảo
 - Ứng dụng công quản lý tài sản “Asset Management Viewport”
 - Công cụ tạo báo cáo tùy biến
 - Cho phép người dùng truy cập được tới kho dữ liệu
 - Phân phối dưới dạng HTML và Excel
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Ngoài phạm vi dự án
 - cung cấp hệ thống cập nhật tin tức
 - tính giá động